Projeto EDA - Relatório Etapa 1

Licenciatura em Engenharia de Sistemas Informáticos
Laboratórios de Informática 2024-25
Leonel Freitas (31520)

30 de março de 2025

Conteúdo

1 Introdução **2**
1.1 Objetivos 2

2 Estrutura do Sistema **3**
2.1 Descrição dos Ficheiros 4

3 Estruturas de Dados **5**
3.1 Estrutura Antena 5
3.2 Estrutura Nefasto 5
3.3 Diagrama das Estruturas do Programa 5

4 Funcionalidades do Programa **7**
4.1 Leitura de Antenas de Ficheiro 7
4.2 Cálculo de Efeitos Nefastos 7
4.3 Impressão Visual da Matriz 7
4.4 Não Implementado : Redimensionamento e Deslocamento . . . 8
4.5 Adicionar Antena 8
4.6 Liberar Antena 8
4.7 Salvar e Ler Ficheiro Binário 9
4.8 Menus Principal e Secundário 9
4.8.1 Menu Principal 9
4.8.2 Menu Secundário 9
4.9 Tratamento de Erros 9

5 Testes Realizados **10**

6 Conclusão **11**

Capítulo 1

Introdução

Este relatório apresenta o trabalho desenvolvido no âmbito do Projeto EDA, cujo objetivo principal foi criar uma aplicação em linguagem C para a gestão de antenas numa matriz, cálculo de efeitos nefastos entre antenas da mesma frequência e funcionalidades adicionais como gravar dados da aplicação em ficheiro binario para ser acessível mais tarde.

1.1 Objetivos

- Representar antenas numa matriz com base em ficheiros de entrada.
- Detetar interferências (efeitos nefastos) entre antenas próximas com a mesma frequência.
- Poder adicionar e/ou remover antenas no programa.
- Imprimir a matriz com diferentes modos de visualização.
- Garantir a integridade dos dados e tratar sobreposições.

Capítulo 2

Estrutura do Sistema

O projeto foi organizado numa estrutura modular, com ficheiros separados para cada funcionalidade principal. A hierarquia do projeto é a seguinte:

```
ProjetoEDA/
+-- resources/
|   +--Estruturas.h
|   +--Funções.txt
+-- src/
|   +-- Antenas.c
|   +-- Nefasto.c
|   +-- Funções.c
|   +-- Binario.c
|   +-- main.c
+-- doxdoc/
|   +-- mainEDA.tex
|   +-- Doxyfile
+-- doc/
|   +-- main.pdf
```

2.1 Descrição dos Ficheiros

- `Antenas.c`: Implementação das funções relacionadas à manipulação de antenas.
- `Nefasto.c`: Implementação das funções para cálculo de efeitos nefastos.
- `Funções.c`: Funções principais do programa, incluindo menus e manipulação de dados.
- `Binario.c`: Funções para leitura e escrita de ficheiros binários.
- `main.c`: Ficheiro principal que coordena a execução do programa.
- `mainEDA.tex`: Relatório da Etapa 1 do projeto.
- `Doxyfile`: Configuração do Doxygen para geração de documentação.

Capítulo 3

Estruturas de Dados

3.1 Estrutura Antena

```
typedef struct Antena {
    char frequencia;
    int x, y;
    struct Antena *next;
} Antena;
```

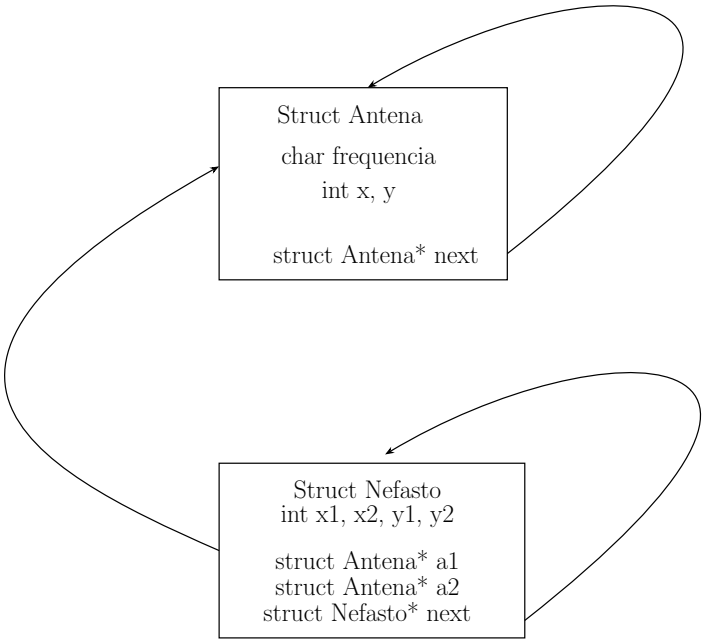
Esta estrutura representa uma antena com a sua frequência e coordenadas na matriz. Está ligada a outras antenas através de uma lista ligada.

3.2 Estrutura Nefasto

```
typedef struct Nefasto {
    int x1, y1, x2, y2;
    struct Antena* antena1;
    struct Antena* antena2;
    struct Nefasto *next;
} Nefasto;
```

Cada efeito nefasto é registado com as duas posições onde ele ocorre, a duas casas de distância de cada antena envolvida e as respetivas antentas.

3.3 Diagrama das Estruturas do Programa


Struct Antena
char frequencia
int x, y
struct Antena* next
Struct Nefasto
int x1, x2, y1, y2
struct Antena* a1
struct Antena* a2
struct Nefasto* next

Capítulo 4

Funcionalidades do Programa

4.1 Leitura de Antenas de Ficheiro

```
Antena *lerAntenasDoFicheiro(const char *nomeFicheiro,
    ↪ int *linha, int *coluna);
```

Esta função lê uma matriz de um ficheiro e regista as posições de todas as antenas. Ignora células vazias e contabiliza corretamente linhas e colunas úteis.

4.2 Cálculo de Efeitos Nefastos

```
Nefasto* calcularEfeitoNefasto(Antena *lista, int linha,
    ↪  int coluna);
```

Esta função percorre todas as antenas da mesma frequência e, se a distância for menor ou igual a 3, regista os efeitos nefastos a duas células de distância de cada antena, respeitando os limites da matriz.

4.3 Impressão Visual da Matriz

```
void imprimirMatrizAntenas(Antena *lista, Nefasto *
    ↪ efeitos, int colunas, int linhas, int modo);
```

A matriz pode ser visualizada em três modos:

- Modo 1: apenas antenas.

- Modo 2: apenas efeitos nefastos.
- Modo 3: ambos.

4.4 Não Implementado : Redimensionamento e Deslocamento

```
Antena* redimensionarMatriz(int *linhas, int *colunas,
    ↪ Antena *lista);
```

Esta funcionalidade permite:

- Aumentar ou diminuir dimensões da matriz.
- Remover antenas fora dos novos limites.
- Deslocar todas as antenas para a direita/baixo, se desejado.

Apesar de não implementada, a função foi desenhada e documentada para futura implementação.

4.5 Adicionar Antena

```
void adicionarAntena(Antena **lista, char frequencia,
    ↪ int x, int y);
```

Esta função adiciona uma nova antena à lista ligada, verificando se as coordenadas são válidas e se já existe uma antena na mesma posição.

4.6 Liberar Antena

```
void liberarAntena(Antena **lista, int x, int y);
```

Remove uma antena da lista ligada com base nas coordenadas fornecidas. Caso a antena não exista, a função retorna sem alterações.

4.7 Salvar e Ler Ficheiro Binário

```
1 void salvarBinario(Antena *lista, const char *
    ↪ nomeFicheiro);
2 Antena* lerBinario(const char *nomeFicheiro);
```

Estas funções permitem salvar a lista de antenas em um ficheiro binário e carregá-la posteriormente. O formato binário garante eficiência e integridade dos dados.

4.8 Menus Principal e Secundário

4.8.1 Menu Principal

O menu principal apresenta opções para:

- Adicionar, remover ou listar antenas.
- Calcular e listar efeitos nefastos.
- Salvar ou carregar dados de ficheiros.
- Alterar dimensões da matriz.

4.8.2 Menu Secundário

O menu secundário é exibido após a seleção de uma antena e permite:

- Alterar a frequência da antena.
- Mover a antena para novas coordenadas.
- Remover a antena selecionada.

4.9 Tratamento de Erros

O programa inclui verificações para:

- Antenas fora dos limites da matriz.
- Linhas vazias ou mal formatadas nos ficheiros de entrada.
- Coordenadas inválidas ao adicionar ou mover antenas.

Mensagens de erro claras são exibidas ao utilizador, garantindo uma experiência robusta.

Capítulo 5

Testes Realizados

Foram realizados vários testes com ficheiros contendo antenas em diferentes posições, com:

- Frequências iguais e distâncias menores ou maiores que 3.
- Efeitos diagonais, horizontais e verticais.
- Casos de sobreposição entre antena e efeito.
- Redimensionamentos e deslocamentos forçados.

Capítulo 6

Conclusão

O projeto permitiu aplicar conhecimentos fundamentais de estruturas de dados, manipulação de ficheiros, listas ligadas e matrizes. A utilização de testes e visualização textual da matriz ajudou na validação dos resultados. O programa é modular, eficiente e extensível, permitindo futuras melhorias e adaptações.